

Bases de Dados

ORACLE®

1

SQL- Introdução

ORACLE®

2

2

SELECT do SQL

Fernanda Brito Correia- DEIS/SEC/IPC - BD - 25/26

Seleccção

Tabela 1

Projecção

Tabela 1

Join

Tabela 1

Tabela 2

▶ 3

ORACLE®



3

Base de dados exemplo

Fernanda Brito Correia- DEIS/SEC/IPC - BD - 25/26

DEP
(NDEP) NUMBER(2),
NOME VARCHAR2(15) not null,
LOC VARCHAR2(15))

PK: NDEP

DESCONTOS
(ESCALAO) NUMBER(2),
SALINF NUMBER(7) not null,
SALSUP NUMBER(7) not null)

PK: ESCALAO

EMP
(NEMP) NUMBER(4),
NDEP NUMBER(2),
ENCAR NUMBER(4),
NOME VARCHAR2(20) not null,
FUNCAO VARCHAR2(12),
DATA_ENTRADA DATE,
SAL NUMBER(7),
PREMIOS NUMBER(7))

PK: NEMP; NDEP FK DEP; ENCAR FK EMP

- ENCAR é o número do empregado que é encarregado (ou chefe) do empregado de número NEMP.
- Um empregado só pertence a um Departamento.
- O relacionamento entre EMP e DESCONTOS é calculado através do valor do salário do empregado. um empregado, de número NEMP, pertence a um escalão de número ESCALAO se o seu valor de salário se situar entre os valores mínimo (SALINF) e máximo (SALSUP) desse escalão.

▶ 4

ORACLE®



4

Instrução SELECT Básica

```
SELECT    [DISTINCT] {*, column [alias],...}  
FROM      table;
```

- ▶ SELECT identifica *quais* as colunas.
- ▶ FROM identifica *qual* a tabela.



Escrever Instruções SQL

- ▶ As instruções SQL não são case sensitive.
- ▶ As instruções SQL podem ser numa ou mais linhas.
- ▶ As palavras chave não podem ser abreviadas ou serem divididas através das linhas.
- ▶ As clausulas são normalmente colocadas em linhas diferentes.
- ▶ Identação é usada para maior legibilidade.



Seleccionar as Colunas Todas

```
SQL> SELECT *  
2 FROM dep;
```

NDEP	NOME	LOC
10	CONTABILIDADE	NEW YORK
20	INVESTIGACAO	DALLAS
30	VENDAS	CHICAGO
40	OPERACOES	BOSTON

7

ORACLE®



7

Seleccionar columnas específicas

```
SQL> SELECT ndep, loc  
2 FROM dep;
```

NDEP	LOC
10	NEW YORK
20	DALLAS
30	CHICAGO
40	BOSTON

8

ORACLE®



8

Expressões Aritméticas

Fernanda Brito Correia- DEIS/ISEC/IPC - BD - 25/26

Operador	Descrição
+	Adição
-	Subtracção
*	Multiplicação
/	Divisão

► 9

ORACLE®



9

Usar Operadores aritméticos

Fernanda Brito Correia- DEIS/ISEC/IPC - BD - 25/26

```
SQL> SELECT nome, sal, sal+300  
2 FROM emp;
```

NOME	SAL	SAL+300
-----	-----	-----
KING	5000	5300
BLAKE	2850	3150
CLARK	2450	2750
JONES	2975	3275
MARTIN	1250	1550
ALLEN	1600	1900
...		
14 rows selected.		

► 10

ORACLE®



10

Precedência dos Operadores

*** / + -**

- ▶ Multiplicação e divisão têm prioridade sobre a adição e subtração.
- ▶ Operadores com a mesma prioridade são calculados da esquerda para a direita.
- ▶ Parênteses são usados para forçar o cálculo da prioridade e para clarificar as instruções.



Precedência dos Operadores

```
SQL> SELECT nome, sal, 12*sal+100
2 FROM emp;
```

NOME	SAL	12*SAL+100
KING	5000	60100
BLAKE	2850	34300
CLARK	2450	29500
JONES	2975	35800
MARTIN	1250	15100
ALLEN	1600	19300
...		

14 rows selected.



Usar Parênteses

```
SQL> SELECT nome, sal, 12*(sal+100)
2 FROM emp;
```

NOME	SAL	12*(SAL+100)
KING	5000	61200
BLAKE	2850	35400
CLARK	2450	30600
JONES	2975	36900
MARTIN	1250	16200
...		

14 rows selected.



Definir um Valor *Null*

- ▶ Um *null* é um valor que está indisponível, não atribuído, desconhecido ou não aplicável.
- ▶ Um *null* não é o mesmo que um zero ou um espaço em branco.

```
SQL> SELECT nome, funcao, sal, premios
2 FROM emp;
```

NOME	FUNCAO	SAL	PREMIOS
KING	PRESIDENTE	5000	
BLAKE	GESTOR	2850	
...			
TURNER	VENDEDOR	1500	0
...			

14 rows selected.



Valores Null em Expressões Aritméticas

- Expressões aritméticas contendo um valor *null* calculam *null*.

```
SQL> select nome, 12*sal+premios
2   from emp
3  WHERE nome='KING' ;
```

Nome	12*SAL+PREMIOS
KING	



Definir um *Alias* para uma Coluna

- Renomeia o cabeçalho de uma coluna
- É útil nos cálculos
- Segue imediatamente o nome da coluna; a palavra chave AS entre o nome da coluna e o *alias* é opcional
- Requer aspas se contém espaços ou caracteres especiais ou é *case sensitive*



Usar Aliases em Colunas

```
SQL> SELECT nome AS ident, sal salario
2 FROM emp;
```

IDENT	SALARIO

...	

```
SQL> SELECT nome "Nome",
2          sal*12 "Salario Anual"
3 FROM emp;
```

Nome	Salario Anual

...	

▶ 17

ORACLE®



17

Operador de Concatenação

- ▶ Concatena colunas ou *strings* de caracteres a outras colunas
- ▶ É representado por duas barras verticais (||)
- ▶ Cria uma coluna resultante que é uma expressão de caracter

▶ 18

ORACLE®



18

Usar o Operador de Concatenação

```
SQL> SELECT  nome || funcao AS "Empregados"
      2 FROM    emp;
```

```
Empregados
-----
KINGPRESIDENTE
BLAKEGESTOR
CLARKGESTOR
JONESGESTOR
MARTINVENDEDOR
ALLENVENDEDOR
...
14 rows selected.
```



Strings de Literais

- ▶ Um literal é um caracter, um número, ou uma data incluída na lista do SELECT.
- ▶ Valores de data e caracteres literais devem ser incluídos dentro de plicas.
- ▶ Cada string de caracteres é escrita uma vez para cada linha retornada.



Usar Strings de Caracter Literais

```
SQL> SELECT nome || ' e um ' || funcao
2          AS "Detalhes do Empregado"
3 FROM emp;
```

Detalhes do Empregado

```
-----
KING e um PRESIDENTE
BLAKE e um GESTOR
CLARK e um GESTOR
JONES e um GESTOR
MARTIN e um VENDEDOR
...
14 rows selected.
```

► 21

ORACLE®



21

Linhas Duplicadas

- O display *default* das *queries* é todas as linhas, incluindo linhas duplicadas.

```
SQL> SELECT ndep
2 FROM emp;
```

NDEP

```
-----
10
30
10
20
...
14 rows selected.
```

► 22

ORACLE®



22

Eliminar Linhas Duplicadas

Elimina linhas duplicadas usando a palavra chave DISTINCT na cláusula SELECT.

```
SQL> SELECT DISTINCT ndep  
2 FROM emp;
```

NDEP
10
20
30